

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA:

NOME DA DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Londrina/PR
2024

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **3**

2. DESENVOLVIMENTO **4**

2.1. ABRINDO A INTERFACE **4**

2.2. ESCREVENDO O PRIMEIRO ALGORITMO **4**

2.3. TESTANDO O PRIMEIRO ALGORITMO **5**

2.4. ESCREVENDO O SEGUNDO ALGORITMO **6**

2.5. TESTANDO O SEGUNDO ALGORITMO **6**

3. CONCLUSÃO **7**

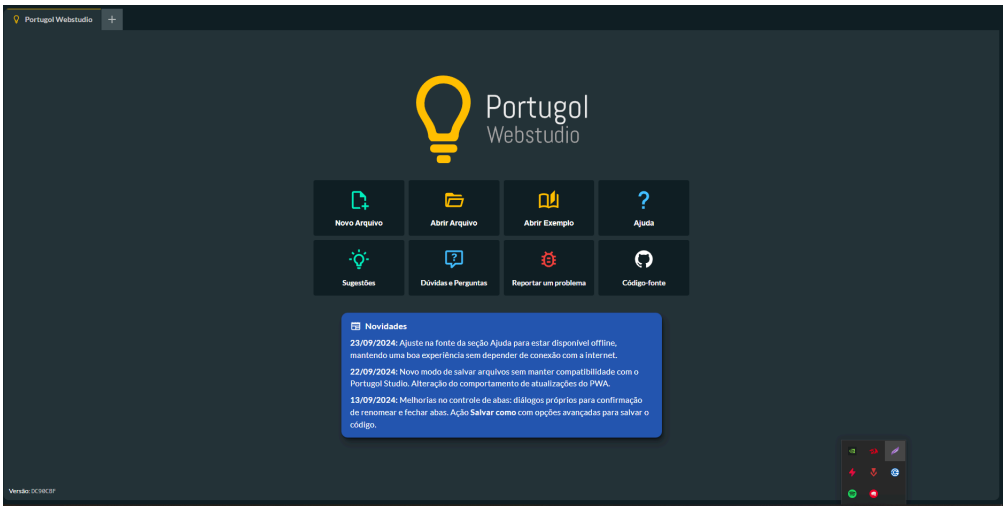
1. INTRODUÇÃO

Desenvolvimento de um diagrama de casos de uso.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento dos algoritmos no Portugol WebStudio fez eu aprender coisas novas. O primeiro algoritmo que recolhe a idade do usuário e através do "if...else" determina se o usuário é maior ou menor de idade. O segundo algoritmo usa o 'for' para calcular a potência de **a** elevada à potência de **b**, o que mostra como as operações matemáticas podem ser realizadas. Ambos os algoritmos foram testados com sucesso.

2.1 - Abrindo a interface do Portugol Webstudio



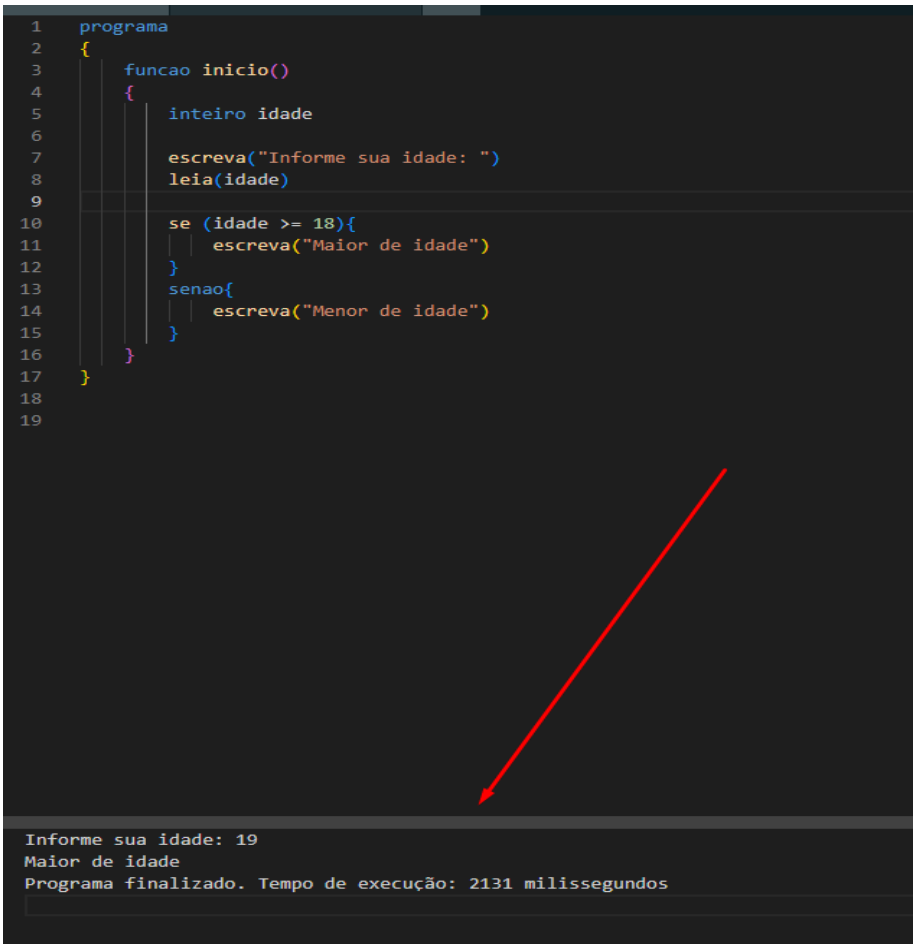
2.2 - Escrevendo o primeiro código:

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro idade

        escreva("Informe sua idade: ")
        leia(idade)

        se (idade >= 18){
            escreva("Maior de idade")
        }
        senao{
            escreva("Menor de idade")
        }
    }
}
```

2.3 - Realizando testes do primeiro algoritmo:



2.4 - Escrevendo o segundo algoritmo:

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro a, b, resultado, i

        escreva("Informe o valor de a (base): ")
        leia(a)
        escreva("Informe o valor de b (expoente): ")
        leia(b)

        resultado = 1
        para (i = 1; i <= b; i++)
        {
            resultado = resultado * a
        }

        escreva("Resultado de ", a, " elevado a ", b, " é: ", resultado)
    }
}
```

2.5 - Testando o segundo algoritmo:

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro a, b, resultado, i

        escreva("Informe o valor de a (base): ")
        leia(a)
        escreva("Informe o valor de b (expoente): ")
        leia(b)

        resultado = 1
        para (i = 1; i <= b; i++)
        {
            resultado = resultado * a
        }

        escreva("Resultado de ", a, " elevado a ", b, " é: ", resultado)
    }
}
```

```
Informe o valor de a (base): 23
Informe o valor de b (expoente): 2
Resultado de 23 elevado a 2 é: 529
Programa finalizado. Tempo de execução: 4187 milissegundos
```

3. CONCLUSÃO

A conclusão do diagrama de casos de uso para o sistema bancário destaca a organização das interações entre clientes e funcionários, focando em funcionalidades como abertura e encerramento de contas e transações em caixas eletrônicos. O trabalho garante que todas as movimentações sejam registradas, facilitando o desenvolvimento de um sistema eficiente que atende às necessidades de segurança e controle, além de melhorar a usabilidade.